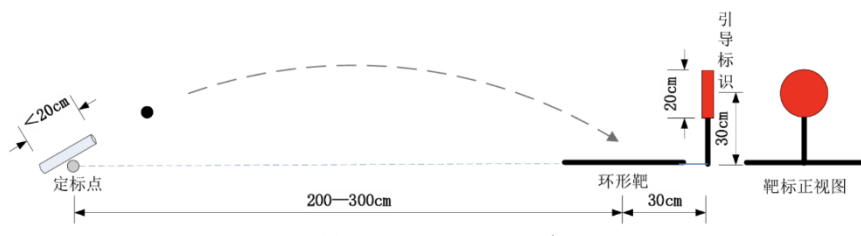


曲射电磁炮系统

一、任务

自行设计并制作一曲射电磁炮，炮管方位及俯仰角可调，使用电磁弹射原理将金属弹丸射出，每次发射之间间隔不超过 20s，电磁炮由直流稳压电源供电，电磁炮系统可以使用容性元器件储存电能。

电磁炮设有一靶标，将射击问题简化为二维问题。靶标位于电磁炮延长线 1-2m 处，地面环形靶为半径 30cm 的圆，在地面圆形靶后方相切处立有一引导靶。电磁炮需具有俯仰调节能力，可手动调节，也可采用舵机控制。设计并制作电磁炮及瞄准系统。



电磁炮示意图

二、要求

1. 基础要求

- (1) 参赛队员需在组委会提供的物资基础上，自行设计电磁炮并组装，电磁炮能够将金属弹丸弹出炮口。（30 分）
- (2) 使用超声波模块，探测引导靶标距离，引导标识距离为 1-2m，距离测量误差小于 20cm。（10 分）
- (3) 电磁炮射程可调。（20 分）

2. 提高要求

- (1) 自动测量引导靶标距离，自动调整电磁炮射程，对一随机距离靶标射击三次，若命中两次即可认为满足要求。（40 分）

三、说明

- (1) 电磁炮炮管长度不超过 30cm。
- (2) 弹丸形状不限，需自行设计。
- (3) 电磁炮射击过程中需注意佩戴防护设备，注意强电使用安全。

四、文档要求

- (1) 在比赛验收前，提交比赛系统方案设计报告，包括技术路线，系统结构，方案论证。
- (2) 电磁炮的具体电路设计与参数计算，弹丸弹道计算与射表分析。
- (3) 测试数据及图片。
- (4) 设计报告 20 分。